Durchführung: 08. Februar 2012 *Bearbeitungszeit: 180min*

Prüfungsklausur

Tragen Sie als erstes auf dieser Seite Ihren Namen und Ihre Legi-Nummer ein und kreuzen Sie Ihre Studienrichtung an. Beachten Sie weiterhin:

- Insgesamt gibt es sechs Aufgaben. Bitte verwenden Sie für jede Aufgabe ein neues Blatt und kennzeichnen Sie eindeutig an welcher Aufgabe Sie arbeiten.
- Die Aufgaben sind nicht nach Schwierigkeitsgrad, sondern thematisch geordnet.
- Nicht immer hängen Teilaufgaben von den Lösungen der vorigen Teilaufgaben ab.
- Setzen Sie Zahlen, sofern verlangt, nur am Ende einer Herleitung ein.
- Nur vollständige Herleitungen geben die volle Punktzahl.
- Schreiben Sie auf alle verwendeten Blätter (auch Notizblätter) Ihren Namen und geben Sie sie ab.

Erlaubte Hilfsmittel:

- Taschenrechner (keine Laptops, Mobilfunkgeräte, etc.)
- Mathematische Formelsammlung, Übersetzungswörterbuch
- Handgeschriebene Zusammenfassung: 10 A4 Seiten (nicht Blätter)

Name	
Vorname	
Legi-Nummer	
Studienrichtung	☐ D-PHYS ☐ D-MATH ☐ CHAB-IN

Aufgabe	Max. Pkt.	Punkte	Visum 1	Visum 2
1	8			
2	9			
3	10			
4	12			
5	10			
6	11			
Total	60			

Aufgabe 1: Triff den Apfel! (8 Punkte)

Ein Apfel fällt aus einer Höhe $H = 3\,\mathrm{m}$ von einem Baum herab. In einer Distanz $d = 5\,\mathrm{m}$ vom Baum steht ein Kind, das versucht den herabfallenden Apfel mit einem Pfeil zu treffen. Der Pfeil wird vom Kind aus einer Abwurfhöhe von $h = 1\,\mathrm{m}$ losgeworfen. Verwenden Sie bei Ihren Rechnungen für die Erdbeschleunigung den Wert $g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$.

a) Nehmen Sie an, dass das Kind den Pfeil genau in dem Moment loswirft, in dem sich der Apfel vom Baum abtrennt. Mit welchem Winkel zur Horizontalen muss der Pfeil losgeworfen werden, damit der Apfel getroffen wird? **(2 Punkte)**

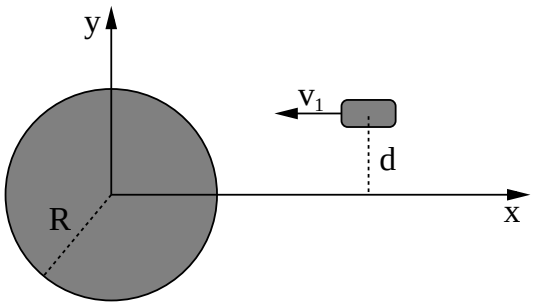
b) Was ist die minimal benötigte Anfangsgeschwindigkeit des Pfeils, damit der Apfel getroffen werden kann? Gehen Sie wieder davon aus, dass Apfel und Pfeil zur gleichen Zeit losfliegen. **(2 Punkte)**

c) Der Pfeil habe nun eine Anfangsgeschwindigkeit $v_0 = 9\,\mathrm{m/s}$. Mit welchem Winkel und zu welcher Zeit muss der Pfeil losgeworfen werden, damit er den Apfel bei der Höhe h (= Abwurfhöhe) trifft? Muss das Kind den Pfeil vor oder nach dem Abtrennen des Apfels vom Baum loswerfen? **(4 Punkte)**

Aufgabe 2: Scheibenschiessen (9 Punkte)

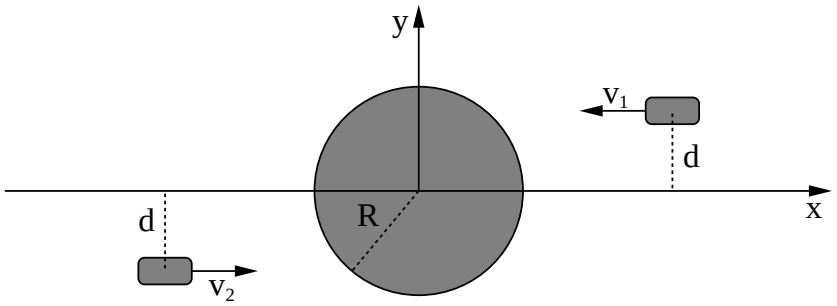
Eine homogene Scheibe mit Masse M und Radius R ist in der xy-Ebene reibungsfrei gelagert. Zu Beginn befindet sie sich im Koordinatenursprung in Ruhe.

a) Ein Projektil der Masse m wird mit der Geschwindigkeit v_1 im Abstand $d < R$ parallel zur x-Achse auf die Scheibe geschossen (siehe Skizze) und bleibt darin sofort stecken ohne einzudringen. Die Ausdehnung des Projektils soll im Folgenden vernachlässigt werden, nicht aber seine Masse.



Nehmen Sie an, dass die Scheibe im Ursprung festgehalten wird, sich aber um ihr Zentrum reibungsfrei drehen kann. Welche Winkelgeschwindigkeit ω hat die Scheibe nach dem Auftreffen des Projektils? **(3 Punkte)**

b) Nun werden zwei Projektile, beide mit Masse m, im Abstand $d < R$ parallel zur x-Achse auf die Scheibe geschossen (siehe Skizze unten). Wieder bleiben sie am Scheibenrand stecken ohne einzudringen. Die Geschwindigkeit des ersten Projektils ist v_1, die des zweiten v_2 mit $v_2 > v_1$. Die Ausdehnung der Projektile soll im Folgenden vernachlässigt werden, nicht aber ihre Masse.

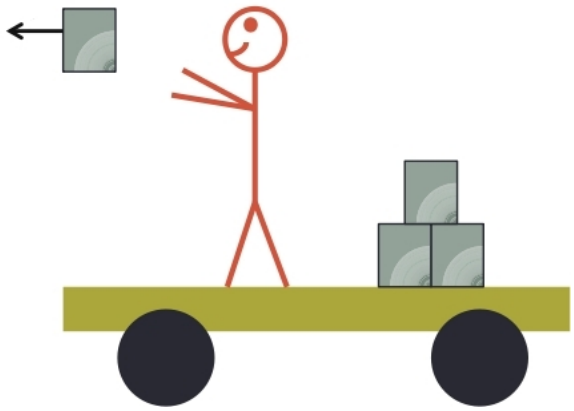


Die Scheibe wird nun nicht mehr im Ursprung festgehalten. Nach dem Auftreffen der Projektile hat sie eine Geschwindigkeit v^* und eine Winkelgeschwindigkeit ω^*. Berechnen Sie v_1 und v_2 in Abhängigkeit von v^* und ω^*. **(4 Punkte)**

c) Betrachten Sie noch einmal die Situation aus Aufgabenteil b). In welchem Verhältnis stehen v^* und ω^*, falls die Rotationsenergie und die kinetische Energie der Translationsbewegung gleich gross sind? **(2 Punkte)**

Aufgabe 3: Manueller Raketenwagen (10 Punkte)

Eine Person ($m_P = 80\,\text{kg}$) befindet sich auf einem Wagen ($m_W = 120\,\text{kg}$), den sie zusätzlich mit vier Steinen beladen hat. Jeder dieser Steine hat eine Masse $m_S = 10\,\text{kg}$. Der Wagen befindet sich zunächst in Ruhe. Vernachlässigen Sie im Folgenden jegliche Form von Reibung (wie z.B. Luftwiderstand und Rollreibung).



a) Die Person stösst nun nach und nach die Steine horizontal immer in dieselbe Richtung ab (siehe Abbildung). Berechnen Sie allgemein die Geschwindigkeit des Wagens (inklusive Person und verbleibenden Steinen) $v'_{W,N}$ **nach** dem Abstossen des Steines N ($N = 1, 2, 3, 4$) im Ruhesystem des Wagens **vor** dem Abstoss des Steines N. Die Steine haben in diesem System beim Verlassen der Hände die Geschwindigkeit v'_S. **(4 Punkte)**

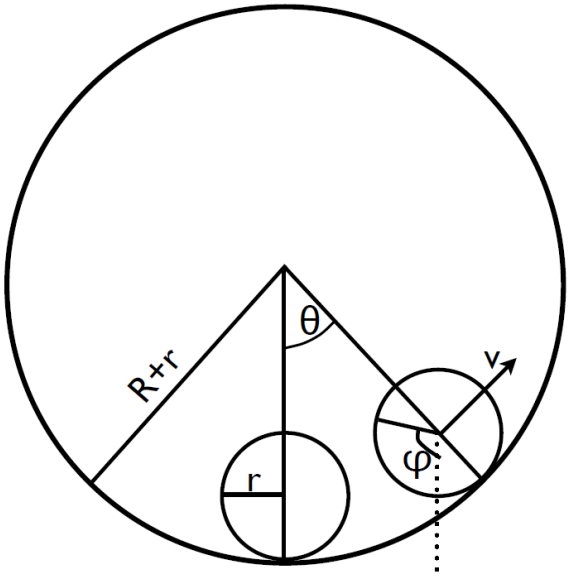
b) Welche Geschwindigkeit hat der Wagen nach Abwurf des ersten Steines, welche nach Abwurf des letzten Steines? Berechnen Sie beide Geschwindigkeiten im ursprünglichen Ruhesystem für eine Abwurfgeschwindigkeit $v'_S = 2\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$. **(3 Punkte)**

c) Wie gross wäre die Endgeschwindigkeit bezüglich des ursprünglichen Ruhesystems, wenn die Person alle Steine gleichzeitig mit einer Geschwindigkeit von $v_S = 2\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$ abstossen könnte? **(2 Punkte)**

d) Vergleichen Sie die Endgeschwindigkeiten aus dem zweiten und dem dritten Aufgabenteil: Sind sie unterschiedlich? Wenn ja, erklären Sie, warum die Endgeschwindigkeiten verschieden sind. Wenn nein, erklären Sie, warum die Endgeschwindigkeiten gleich sind. **(1 Punkt)**

Aufgabe 4: Rollende Kugel im Innern eines Zylinders (12 Punkte)

Eine Kugel mit Radius r und Masse m befindet sich im Innern eines hohlen Zylinders mit Radius $R + r$. Es wirke eine konstante Erdbeschleunigung g.



a) Betrachten Sie separat den Fall der rollenden, nicht gleitenden Kugel und denjenigen der reibungsfrei gleitenden Kugel. Berechnen Sie für beide Fälle die minimale Geschwindigkeit v_0 der Kugel in der Ausgangsposition ($\theta = 0$) so, dass die Kugel einen vollständigen Looping durchläuft. **(7 Punkte)**

b) Berechnen Sie bei welchem Winkel θ_S die Kugel die kreisförmige Bahn verlässt, falls sie ohne zu gleiten rollt und bei $\theta = 0$ eine um 10% verringerte totale Energie gegenüber a) hat. Sollten Sie Teilaufgabe a) nicht gelöst haben, können Sie für die totale Energie den Ausdruck $\frac{27}{10}mgR$ verwenden.

Hinweis: Verwenden Sie in Ihrer Berechnung den Winkel $\alpha = \pi - \theta$.

(5 Punkte)

Aufgabe 5: Thermodynamik (10 Punkte)

a) Das Volumen eines idealen, 2-atomigen Gases (konstante Stoffmenge 1 mol) wird bei einer Anfangstemperatur von 25 °C adiabatisch um den Faktor drei reduziert.

Finden Sie jeweils die richtige Antwort. **Pro Frage gibt es 1 Punkt**, wenn die richtige Antwort (und nur diese eine) angekreuzt ist.

- Wie viele Freiheitsgrade hat das Gas (Vibrationen nicht inbegriffen)?

  ☐ 3 ☐ 5 ☐ 6 ☐ keine

- Welche Temperatur hat das Gas nach der Kompression ungefähr?

  ☐ 8.3 °C ☐ 25 °C ☐ 190 °C ☐ 410 °C

- Was gilt für die innere Energie U des Gases?

  ☐ U ist proportional zur Temperatur T des Gases.

  ☐ U ist proportional zum Volumne V des Gases.

  ☐ U hängt von T und V ab.

  ☐ U hängt weder von T noch von V ab.

- Was ist die Grössenordnung an (mechanischer) Arbeit, die man für diesen Prozess von aussen aufwenden muss?

  ☐ 10^{-3} Joule ☐ 1 Joule ☐ 10^{3} Joule ☐ 10^{6} Joule

b) Betrachten Sie zwei Körper mit Anfangstemperatur T_1^0 bzw. T_2^0, die die gleiche endliche Wärmekapazität C haben. Die Temperatur des ersten Körpers sei zunächst grösser als die des zweiten, also $T_1^0 > T_2^0$. Man möchte nun diese Körper die maximal mögliche Arbeit W leisten lassen. Dazu benutzt man sie als Wärmereservoirs einer Carnot-Maschine, die für jeden Zyklus die infinitesimal kleine Arbeitsmenge δW erbringt. Gleichzeitig ändert sich die Temperatur der beiden Körper um dT_1 bzw. dT_2. Dieser Zyklus wird solange wiederholt, bis sich die Temperatur der Körper auf die Endtemperatur $T_1 = T_2 = T_E$ angeglichen hat. Berechnen Sie T_E und die insgesamt geleistete Arbeit W in Abhängigkeit der gegebenen Grössen T_1^0, T_2^0 und C.

Hinweis: Verwenden Sie bei Ihrer Herleitung einen der Hauptsätze der Thermodynamik sowie den Wirkungsgrad des Carnot-Prozesses.

(6 Punkte)

Aufgabe 6: Teilchen in Potential (11 Punkte)

Ein Teilchen der Masse m befindet sich in einem Potential $V(x) = -2ax^2 + \frac{1}{3}bx^3$, wobei $a, b \in R$ und $a, b > 0$ gilt.

a) Bestimmen Sie das lokale Maximum, das lokale Minimum, die Nullstellen und den Wendepunkt von $V(x)$. Wie verhält sich $V(x)$ für $x \to \pm\infty$? Skizzieren Sie qualitativ das Potential, so dass die Position der Nullstellen sowie die Position des Minimums und des Maximums ersichtlich ist.
(4 Punkte)

b) Welche Kraft $F(x)$ wirkt auf das Teilchen? An welcher Position befindet es sich in einem stabilen Gleichgewicht? Begründen Sie Ihre Antwort. **(2 Punkte)**

c) Das Teilchen werde nun in das lokale Minimum x_0 gesetzt und um einen kleinen Betrag ausgelenkt. Berechnen Sie näherungsweise die Kraft, die auf das Teilchen wirkt. Entwickeln Sie dazu $F(x)$ als Taylorreihe um das Minimum bis zur ersten Ordnung. Stellen Sie dann die Bewegungsgleichung des Teilchens auf. Welche Bewegung führt das Teilchen aus? Geben Sie eine charakteristische Grösse dieser Bewegung an. **(3 Punkte)**

d) Nehmen Sie nun an, dass Teilchen habe im lokalen Minimum die Geschwindigkeit $u = \sqrt{\frac{64a^3}{3b^2m}}$. In welchem Bereich $[x_{min}, x_{max}]$ kann sich das Teilchen bewegen? Begründen Sie Ihre Antwort unter Einführung der totalen Energie E_{tot}. **(2 Punkte)**